

c# Programmieren (c) HTL-Leonding

Matrix-Operationen

Lehrziele

- 2D-Arrays
- Vertiefung Methoden

Aufgabenstellung

In der Mathematik werden 2 dimensionale Matrizen (oft) benötigt. Schreiben Sie zur Unterstützung von mathematischen Berechnungen Methoden, mit denen Matrizen berechnet werden können:

- Multiplikation von zwei Matrizen.
Die Berechnungsvorschrift können sie in Wikipedia unter der Adresse <https://de.wikipedia.org/wiki/Matrizenmultiplikation> nachlesen.
Die Methode muss fehlerhafte Parameter überprüfen. Z.B. ist eine Multiplikation nur möglich, wenn die Dimensionen der beiden Argumente korrekt sind.

```
int[,] Multiply(int[,] matrixA, int[,] matrixB)
```

- Drehen einer Matrix im Uhrzeigersinn.
Die gesuchte Methode soll eine existierende Matrize im Uhrzeigersinn drehen und als Ergebnis zurückgeben.

```
int[,] RotateClockwise(int[,] matrix)
```

Hinweis: aus einer m:n Matrix wird eine n:m

- Drehen einer Matrix gegen den Uhrzeigersinn.

```
int[,] RotateCounterclockwise(int[,] matrix)
```

- Spiegeln einer Matrize um die horizontale Achse.

```
int[,] MirrorHorizontal(int[,] matrix)
```

- Spiegeln einer Matrize um die vertikale Achse.

```
int[,] MirrorVertical(int[,] matrix)
```

- Unterstützung für den Ausdrucken der Matrix.

```
string[] ToString(int[,] matrix)
```

 Liefert ein String-Array von allen Zeilen (row). Jeder String (row) enthält die Spalten, die durch Leerzeichen getrennt sind. Die Feldbreite errechnet sich aus dem Maximum- (oder Minimum-) Wert aller Matrikelemente: Beispiel (die Punkte sind Leerzeichen):

```
erg[0] = "...1....2.1000"
```

```
erg[1] = "...3....4....5"
```

- Ausgeben einer Matrix auf der Konsole.

```
void Print(int[,] matrix)
```


Formatiert wird wie in der Methode ToString.

Programmablauf

Schreiben sie ein Hauptprogramm (=Testprogramm), dass alle oben angeführte Methoden verwendet. Zeigen Sie damit, dass die Implementierung der Matrix-Operationen korrekt ist.

Unittests

In dem bereitgestellten Programm-Template sind Unittests vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den *Unittests* sind nicht erlaubt.

BildschirmAusgabe

Die BildschirmAusgabe des Hauptprogramms (=Testprogramms) könnte wie folgt aussehen:

```
3 6 7
5 3 5
6 2 9
*
1 2 7
0 9 3
6 0 6
=
45 60 81
35 37 74
60 30 102

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
rotate clockwise
9 5 1
10 6 2
11 7 3
12 8 4
rotate counterclockwise
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
mirror horizontal
9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
mirror vertical
12 11 10 9
8 7 6 5
4 3 2 1
```